

Nutzerablauf der WebAR-Anwendung

Vom Webseitenaufruf bis zur platzierten 3D-Szene

1 Seite öffnen

Der Aufruf erfolgt über einen QR-Code, der die Webadresse enthält, oder durch die direkte Eingabe der URL.

2 Site und Inhalte laden

Der URL-Parameter ?site=<ID> lädt die passende JSON-Konfiguration. Sie legt 3D-Modelle, Platzierungswerte und optionale Szenarien fest.

3 Hinweise ansehen

Zwei Hilfepanels erklären die Flächenerkennung, den Szenariowechsel und die Umfrage. Danach bleibt ein gemeinsamer Startknopf.

4 AR starten

Die App prüft zuerst WebXR. Fehlt es, nutzt sie auf iPhone oder iPad den vorhandenen iOS-Pfad. Kamera und AR werden freigegeben.

5 Fläche erkennen und Szene erleben

Nutzerinnen und Nutzer bewegen das Smartphone, bis eine stabile Bodenfläche erkannt ist. Die Site-Szene wird platziert und durch die Kamera betrachtet. Bei mehreren Szenarien wechselt ein Button das Modell. Im Menü stehen Hilfe und Umfrage bereit.

Die Oberfläche und der Button „AR starten“ bleiben für beide Gerätewege gleich.

Tools

Die Anwendung verbindet Webtechnik, 3D-Darstellung und zwei AR-Pfade

ANWENDUNG UND INHALTE

JSON-Site-Konfigurationen und GLB-Dateien

Wählen je URL die Szene, Modelle und Werte für Kalibrierung und Platzierung.

HTML, CSS und JavaScript-Module

Steuern Webseite, Hilfepanels, Menü, Berechtigungsablauf und Anwendungslogik.

Three.js 0.172 mit GLTFLoader

Rendert die 3D-Szene und lädt, skaliert, positioniert und animiert GLB-Modelle.

Evasys

Stellt die Umfrage zur Nutzerfreundlichkeit für die Erprobung während der „Klimawoche“ im Menü als eingebettetes Formular bereit. → WIP, warte noch auf den Link zur Umfrage

AR, SENSORIK UND BETRIEB

WebXR

Standardpfad für kompatible Browser. Er startet immersive AR und liefert Bodentreffer für die Platzierung.

8th Wall XR Engine 1.0, lokal eingebunden

Übernimmt auf iPhone und iPad das World Tracking und die Flächentreffer

Node 24, Docker und Nginx

Erzeugen den Produktionsstand und stellen die statischen Webdateien bereit. WebAR benötigt HTTPS.

Nächste Schritte

-- Gerne mitteilen, was noch gewünscht ist oder was die nächsten Schritte sind 😊 --

- Barrierefreiheit: Kontraste/Schriftgröße/Sprache einstellbar machen
- (nach Klimawoche): Ergebnisse aus Umfrage auswerten und evt. Anpassungen in der WebAR vornehmen
- Nice-to-have: Verdeckungslogik & Lichtberechnung einbauen; unklar ob möglich für „die breite Masse“ an Endgeräten